

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以内）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

近年来，随着航天活动日益频繁以及空间发射任务日益增多，废弃卫星、空间碎片等非合作目标已经对在轨航天器形成不容忽视的威胁。根据 Kessler 定律的描述，空间碎片在轨撞击极有可能引发一系列连锁反应，进而使得空间碎片的数量呈指数式增长^[1]，进一步占据宝贵的轨道资源，威胁航天器的安全，甚至于宇航员的生命。为保障在轨航天器能够安全有效运行，废弃卫星回收以及空间碎片主动移除等在轨服务任务势在必行。我国将“深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统”列为科技创新 2030 重大科技项目之一。NASA 研究报告同样指出，为获得稳定的太空环境，自 2020 年起，每年应至少将 5~10 个空间碎片从轨道移除^[2]。然而，由于空间非合作目标捕获本身的技术难度，空间碎片主动移除任务仍然处于概念设计、理论探讨与地面实验验证阶段。

废弃卫星、空间碎片等非合作目标的非合作特性主要包含其物理特性未知以及捕获接口不确定等^[3]。因此，对空间非合作目标捕获的技术难度主要体现在以下三个方面：一、目标本身的形状、体积、质量、惯量等信息提前未知，这对捕获方法本身以及捕获后的控制系统提出了较高的要求；二、由于残余动量矩的存在，空间非合作目标往往以一定角速度作自旋运动，这给空间捕获过程以及捕获后组合体的控制增加了难度和挑战；三、空间非合作目标往往不存在预先设计的捕获接口，服务航天器(以下简称“母星”)难以利用特定工具对其捕获。针对以上三个技术难点，国内外学者提出了多种空间碎片捕获方法，其中包括机械臂捕获法^[4]，触须式捕获法^[5]，飞网捕获法^[6]，鱼叉式捕获法^[7]等等^[8-10]，如图 1 所示。然而，每种捕获方法都存在自身的优缺点，且每种方法都有其适合捕获的目标类型，并不存在一种方法适用于所有类型的目标捕获。飞网捕获

法由于其对目标的形状、体积、是否存在捕获接口以及目标自由运动的容忍性较高,而备受学者及工程师的青睐^[6]。飞网捕获法的捕获过程可分解为三个阶段,即飞网展开阶段,目标捕获阶段以及捕获后控制及入轨阶段。国内外学者已针对飞网捕获法进行了大量的理论研究,地面实验验证甚至太空实验验证。

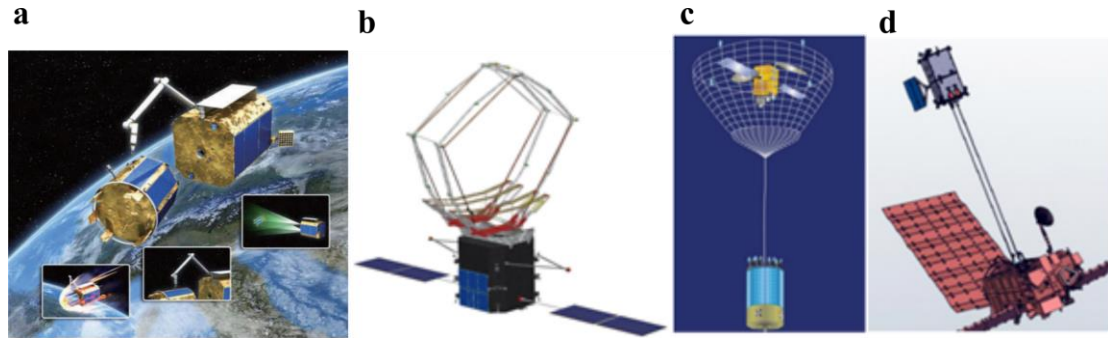


图 1 a. 机械臂捕获法^[4], b. 触须式捕获法^[5], c. 飞网捕获法^[6], d. 鱼叉式捕获法^[7]

然而,目前的理论与实验仅停留在飞网的展开阶段以及抓捕阶段,对飞网捕获目标后“母星-系绳-目标”组合体建模时往往采用大量的简化处理,例如,将组合体模型简化为两质点通过刚性杆连接的哑铃模型,而不考虑系绳的柔性以及飞网与目标的接触效应。其次,学者们对旋转目标引起的组合体系统动力学响应分析研究尚少。此外,在针对飞网捕获目标后的消旋及控制研究中,往往引入过多的机械装置与控制系统,但这无疑增加了系统的复杂性。因此,对组合体建立完备的系统模型以及对捕获后的目标进行消旋及控制问题仍面临严峻的困难和挑战。例如,一、对组合体建模的过多简化处理会使模型不能够准确描述组合体的运动,进而无法对其进行有效的控制;二、空间目标往往在作自旋运动,在有效控制组合体系统前,需对旋转目标进行消旋处理,而目前的消旋策略效率较低;三、地面实验由于受重力因素影响,不能够准确描述空间的失重环境,从而使得实验结果难以令人信服。

针对上述问题及困难,本项目拟采用建模、分析、控制与实验的系统研究方法,研究空间飞网捕获空间旋转目标后消旋过程的动力学与控制问题。首先,提出绳系卫星捕获空间目标+消旋的新方案,针对此方案建立“母星-系绳-目标”组合体完备的动力学模型,考虑柔性飞网与旋转目标的接触效应,并分析组合体在自由无控制条件下的运动规律;其次,设计消旋的控制策略并进行模拟仿真;最后,搭建地面零重力实验平台,抵消重力对组合体系统的影响,验证本项目所提出的组合体建模方法以及消旋控制策略。以上研究将对于我国在废弃卫星、空间碎片主动移除等在轨维护领域的发展具有重要科学意义和工程参考价值。

1.2 国内外研究现状及存在的问题

2009 年 2 月, 前苏联一颗废弃的军用通讯卫星 Kosmos 2251 与美国一颗商用通讯卫星 Iridium 33 以 11.6 km/s 的相对速度在 790 km 轨道处意外相撞^[11]。这是历史上首次发生于两颗卫星间的超高速碰撞, 碰撞产生了超过 2000 片太空垃圾, 直至 2016 年仍有超过 1500 片太空垃圾在轨。学者们认为仍有大量碰撞产生的空间碎片没有记录在案^[12]。此次意外碰撞事件引起世界范围内的广泛关注和重视。学者们普遍认为空间碎片对在轨航天器的威胁已经不容忽视。至此, 各种空间碎片捕获和移除方法被提出和论证, 空间在轨捕获试验及任务同样提上日程, 空间碎片主动移除技术研究正式拉开序幕。

(1) 空间飞网捕获法理论与实验研究

如前所述, 在众多空间碎片捕获方法中, 空间飞网捕获法由于其对目标的形状、体积以及自由运动容忍性较高, 而被认为是最有潜力的捕获方法之一。飞网捕获法的捕获过程可分解为三个阶段, 即飞网展开阶段, 目标捕获阶段以及捕获后入轨阶段。目前的理论研究与实验主要针对于前两个阶段。Benvenuto 等人利用集中参数法建立了飞网的展开模型, 开发了一款飞网展开动力学的模拟仿真软件平台, 并分别分析了平面飞网和锥面飞网的展开特性^[13]。Botta 等人利用一款商业软件 Vortex 建立了飞网展开模型, 并在模型中考虑绳索的弯曲刚度, 比较了是否考虑弯曲刚度时飞网展开特性的区别^[14]。本项目负责人单明贺分别利用集中参数法和绝对节点坐标法建立了飞网展开动力学模型, 并分析了不同初始条件对飞网展开特性的影响^[15]。Golebiowski 等人基于 Cosserat 理论建立了飞网展开动力学模型, 并与抛物线飞行实验结果进行对比, 验证了模型的准确性^[16]。黄攀峰等人提出了空间飞网新构型, 通过在飞网角点处布置立方星实现飞网的可操控展开^[17]。黄攀峰, 张帆等人基于此构型飞网开展大量研究, 包括可操控飞网的动力学建模与控制器设计^[18], 可操控飞网对空间非合作目标质量属性参数辨识等^[19]。李京阳等人利用商业软件 Abaqus 分别建立了飞网的柔性模型和松弛模型并进行比较分析, 发现松弛模型相比于柔性模型的展开效果更接近于真实飞网^[20]。

空间飞网展开的实验研究可分为, 地面实验, 抛物线飞行实验, 以及在轨展开实验。甄明等人设计了空间飞网碰撞试验系统, 并依此验证了基于 ANSYS/LS-DYNA 建立的飞网与目标碰撞模型^[21]。卓新等人设计了一款膛线式飞网发射器并进行了系列实验, 该发射器通过膛线作用下的旋转运动产生的离

心力实现飞网的分散发射^[22]。2014 年，欧洲空间局进行了一次空间飞网抛物线飞行实验，目的是建立微重力环境以模拟太空中的失重环境^[23]。抛物线飞行实验可以提供 20~30 秒微重力环境，飞网在失重过程中展开并捕获固定于机舱内的 Envisat 缩比模型，飞网各节点轨迹通过高速相机记录。Golebiowski，单明贺分别利用该实验结果验证了 Cosserat 理论模型^[16]，ANCF 以及弹簧质量模型^[24]。西班牙 GMV 公司同样进行了一次类似的抛物线飞行实验，并依此验证了集中参数模型^[25]。两次抛物线飞行试验为在轨试验提供了宝贵的参考依据。2018 年，英国萨里大学在 Removedebris 项目资金支持下进行了全球迄今为止唯一一次飞网在轨展开捕获实验并获得成功^[26]，遗憾的是此次实验飞网与母星之间并没有设计连接系绳，因此没有对所捕获的目标进行拖曳入轨。换言之，飞网与目标被留在太空而成为了新的太空垃圾。

针对“母星-系绳-目标”组合体系统的建模方法中，目前常常将其进行一系列简化处理。Zhao 等人利用哑铃模型建立组合体动力学模型，并分析了系统在微量连续恒定推力下的自由振动特性^[27]。Misra 等人同样利用哑铃模型分析绳系卫星在三维空间椭圆轨道下的运动规律^[28]。Razzaghi 等人通过滑膜控制器控制绳系卫星系统的位姿稳定，其采用的组合体动力学模型中假设系绳始终处于拉直状态，并未考虑系绳松弛的可能性^[29]。黄攀峰等人在进行组合体姿态控制的研究中，将系绳假设为无弹性无质量绳，并依此设计了推进器与系绳拉力的协同控制算法^[30]。

存在的问题：由上可知，空间飞网展开以及抓捕动力学作为近 10 年来的研究热点问题，其理论研究已经相对成熟，多种建模方法已被提出且均已通过地面实验、抛物线飞行实验或在轨实验验证。然而，飞网捕获非合作目标后的组合体建模技术研究尚浅，学者们在建立组合体模型过程中往往将其进行大量简化，导致模型精度不足。其次，目前的研究缺乏讨论抓捕旋转目标时对组合体系统的动力学响应分析。

(2) 空间非合作目标消旋技术研究

由于残余动量矩的存在，废弃卫星以及其他空间碎片往往以一定角速度进行自旋运动。目标的旋转会给捕获过程增加极大的难度，甚至导致目标与母星相撞造成任务失败，因此应对目标进行消旋处理。目前主要采用的消旋手段有以下几种：软刷消旋^[31]，等离子束消旋^[32]，静电力消旋^[33]，电磁消旋^[34]等等^[35]。软刷消旋是利用在空间机械臂末端执行器上安装软刷，通过与旋转目标表面接

触，消耗其转动动能使其角速度逐渐减小实现消旋，该方法的局限性在于需要母星与目标近距离接触，且往往仅应用于机械臂捕获法中^[31]。等离子束消旋是指母星通过执行机构向目标适当位置喷射等离子束，使其产生一个与旋转方向相反的阻力矩实现消旋，该方法可以实现远距离消旋，缺点是喷射作用点选择不易，对操作精度要求很高^[36]。静电力消旋是指母星通过向目标表面喷射电子使目标带负电荷，同时向周围空间喷射正离子或电子来控制自身带电荷的正负和电荷量，从而控制自身电场。当带有负电荷的非合作目标在服务航天器周围形成的电场中旋转时，由于库仑力的合力矩作用产生阻尼力矩，从而实现对目标的消旋。该方法同样要求母星与目标保持较近的距离，增加了碰撞的风险，对母星的控制器提出了较高的要求^[37]。电磁消旋的原理是，当卫星表面的非磁化金属导体与磁场产生相对运动时，根据法拉第电磁感应定律，在其表面会有涡流产生。通电导体在地磁场中运动会有安培力产生，安培力的方向与其角速度的方向相反，因此可以减小其角速度，从而达到消旋的目的。电磁消旋的优点是：母星与目标之间非直接接触，不存在碰撞的风险；只要是磁场静止的情况，那么涡流力矩的作用一定是消旋，不会造成起旋。此方法的缺点是消旋力矩小，消旋时间长^[38]。

前述消旋方法往往应用于机械臂捕获法中，其目的是为后续抓捕任务做准备，消旋与捕获往往利用不同机构分步执行。然而利用空间飞网捕获非合作目标时，往往采用先捕获后消旋的顺序。换言之，机械臂捕获法中消旋所起的作用为，保证母星与目标相对运动最小，为捕获任务提供最优条件。空间飞网捕获非合作目标后，母星和目标通过系绳连接形成一个组合体。此方法中消旋的意义是，减小组合体因目标旋转而引起振荡的可能性，以及减小母星与目标发生碰撞的可能性。黄攀峰等人设计了一款可控力矩抓手以及可控绳张力卷扬系统，通过系绳展开抓捕空间碎片，并利用鲁棒反步控制算法以及绳张力与推进器协同控制算法对组合体进行稳定控制^[39]。Chu 等人设计了系绳卷扬机构，并采用模糊自适应 PD 控制器减缓由于目标旋转所引起的系绳摇摆运动^[40]。Wang 等人通过在系绳末端抓手的根部安装绳驱动装置，实现抓手的输出力与力矩可调，进而对目标进行消旋^[41]。从以上的研究可以看出，为了能够通过系绳对目标进行消旋，往往需要设计、安装具有调节输出力及力矩功能的卷扬机构，绳驱动机构等，而这无疑会使系统变得复杂，使发射成本升高。Hovell 和 Ulrich 是首次利用系绳进行消旋实验研究的学者^[42]。Hovell 和 Ulrich 研究了飞网捕获

目标后的消旋策略，讨论了单绳与分叉绳连接目标的两种情况并进行了地面实验验证^[42]，如图 2 所示。研究表明，由于单绳结构所产生的消旋力矩要远小于分叉绳结构，因此分叉绳的消旋效果要明显优于单绳的消旋效果。为进一步模拟飞网捕获后的绳系构型，Ulrich 提出了四分叉子绳结构，即四个分叉绳分别连接目标四个角点处，见图 3，研究表明，其消旋效果同样明显优于单绳结构^[43]。

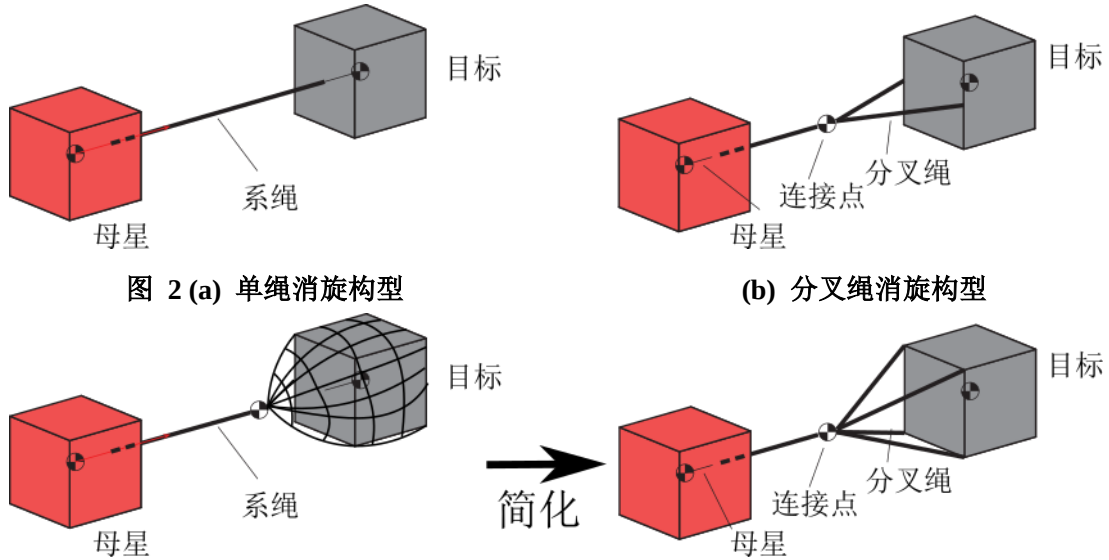


图 3 飞网包络构型简化

存在的问题：目前的消旋策略研究多数应用于机械臂捕获法且需要不同执行机构分步进行，绳系卫星消旋策略研究中往往需要增加多余的卷扬结构或绳驱动结构。在 Ulrich 提出的通过绳系构型对目标消旋的研究中，飞网的简化构型过于理想化。其并未考虑飞网与目标接触过程对系统的影响，且分叉绳分布为理想的等长对称结构，同时，该方法的消旋效率较低。

针对以上存在的问题，本项目拟提出基于磁流变阻尼器的空间飞网捕获+消旋一站式消旋的新方案，如图 4 所示。磁流变阻尼器是一种应用前景广阔的半主动控制阻尼器。这种阻尼器可在几伏特输入电压的作用下，通过内置磁场的强度变化在毫秒级内改变磁流变液的表现粘度，从而改变阻尼器的反力，达到阻尼力可控的目的^[44]。此方案具有以下特点：一、将磁流变阻尼器安装于系绳与飞网之间，利用磁流变阻尼器的减振吸能特性，减缓由于目标复杂运动形态对系绳和母星引起的冲击效应；二、组合体模型中不再对飞网包络目标构型进行过度简化处理，考虑飞网与目标的接触效应。母星在推进器推进力作用下拉动系绳，在系绳拉力作用下飞网的主要承力绳段将对目标施加消旋阻力矩实现消旋；三、利用磁流变阻尼器阻尼力可控的特点，通过对母星推进器的推进力与磁流变阻尼器阻尼力的协同控制，实现对旋转目标的快速平稳消旋。

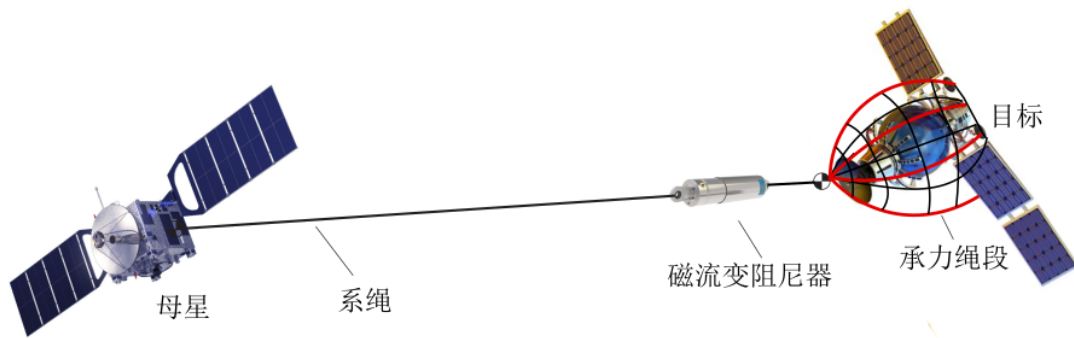


图 4 基于磁流变阻尼器的空间飞网捕获+消旋新方案

参考文献

- [1]. Kessler, Donald J., and Burton G. Cour - Palais. "Collision frequency of artificial satellites: The creation of a debris belt." *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 83, (1978): 2637-2646.
- [2]. Liou, J-C. "An active debris removal parametric study for LEO environment remediation." *Advances in space research* 47, (2011): 1865-1876.
- [3]. Shan, Minghe, Jian Guo, and Eberhard Gill. "Review and comparison of active space debris capturing and removal methods." *Progress in Aerospace Sciences* 80, (2016): 18-32.
- [4]. Reintsema, D., J. Thaeter, A. Rathke, W. Naumann, P. Rank, and J. Sommer. "DEOS—the German robotics approach to secure and de-orbit malfunctioned satellites from low earth orbits." In *Proceedings of the i-SAIRAS*, Japan: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), (2010): 244-251.
- [5]. Chiesa, Alessandro, Franco Fossati, Giovanni Gambacciani, and Emanuele Pensavalle. "Enabling technologies for active space debris removal: The cadet project." In *Space Safety is No Accident*, Springer, Cham, (2015): 29-38.
- [6]. Bischof, B., L. Kerstein, J. Starke, H. Guenther, and W. Foth, "ROGER—Robotic Geostationary Orbit Restorer," *Science and Technology Series*, 109, (2004): 183–193.
- [7]. Billot, C., S. Ferraris, R. Rembala, F. Cacciatore, A. et al. "e. Deorbit: Feasibility study for an active debris removal." In *3rd European Workshop on Space Debris Modeling and Remediation*, Paris, France. (2014).
- [8]. 郭吉丰, 王班, 谭春林, 刘永健, 孙国鹏. 空间非合作目标物柔性捕获技术进展[J]. *宇航学报*, 41(2), (2020): 125-135。
- [9]. 潘冬, 张越, 魏承, 赵阳. 空间大型末端执行器绳索捕获动力学建模与仿真[J]. *振动与冲击*, 34(1), (2015): 74-79。
- [10]. 谭益松, 刘伊威, 刘宏, 介党阳, 蔡鹤皋. 空间大型末端执行器柔性钢丝绳的建模与捕获动力学[J]. *机器人*, 33(2), (2011): 156-160。
- [11]. Kelso, T. S. "Analysis of the iridium 33 cosmos 2251 collision." (2009).
- [12]. Liou, J-C. "An active debris removal parametric study for LEO environment remediation." *Advances in space research* 47, (2011): 1865-1876.
- [13]. Benvenuto, Riccardo, Samuele Salvi, and Michèle Lavagna. "Dynamics

- analysis and GNC design of flexible systems for space debris active removal." *Acta Astronautica* 110, (2015): 247-265.
- [14]. Botta, Eleonora M., Inna Sharf, Arun K. Misra, and Marek Teichmann. "On the simulation of tether-nets for space debris capture with Vortex Dynamics." *Acta Astronautica* 123, (2016): 91-102.
- [15]. Shan, Minghe, Jian Guo, and Eberhard Gill. "Deployment dynamics of tethered-net for space debris removal." *Acta Astronautica* 132, (2017): 293-302.
- [16]. Gołębiowski, Wojciech, Rafał Michalczyk, Michał Dyrek, Umberto Battista, et al. "Validated simulator for space debris removal with nets and other flexible tethers applications." *Acta Astronautica* 129, (2016): 229-240.
- [17]. Huang, Panfeng, Fan Zhang, Jia Cai, Dongke Wang, et al. "Dexterous tethered space robot: Design, measurement, control, and experiment." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 53, (2017): 1452-1468.
- [18]. 黄攀峰, 胡永新, 王东科, 孟中杰, 刘正雄。空间绳系机器人目标抓捕鲁棒自适应控制器设计[J]。自动化学报, 43(4), (2017): 538-547。
- [19]. 张帆, 黄攀峰。空间绳系机器人抓捕非合作目标的质量特性参数辨识[J]。宇航学报, 36(6), (2015): 630-639。
- [20]. 李京阳, 于洋, 宝音贺西, 李俊峰。空间飞网两种动力学模型的比较研究[J]。力学学报, 43(3), (2011): 542-550。
- [21]. 甄明, 杨乐平, 张青斌。空间飞网地面碰撞试验与仿真[J]。国防科技大学学报, 40(5), (2018): 171-176。
- [22]. 卓新, 庞兆君, 司骥跃, 张登峰, 徐同昆。膛线式飞网发射器研究[J]。兵器装备工程学报, 40(2), (2019): 39-43。
- [23]. Shan, Minghe. "Net deployment and contact dynamics of capturing space debris objects." PhD diss., Delft University of Technology, (2018).
- [24]. Shan, Minghe, Jian Guo, Eberhard Gill, and Wojciech Gołębiowski. "Validation of space net deployment modeling methods using parabolic flight experiment." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 40, (2017): 3319-3327.
- [25]. Medina, Alberto, Lorenzo Cercós, Raluca M. Stefanescu, Riccardo Benvenuto, et al. "Validation results of satellite mock-up capturing experiment using nets." *Acta Astronautica* 134, (2017): 314-332.
- [26]. Forshaw, Jason, Guglielmo S. Aglietti, Nimal Navarathinam, Haval Kadhém, et al. "RemoveDEBRIS: An in-orbit active debris removal demonstration mission." *Acta Astronautica* 127, (2016): 448-463.
- [27]. Zhao, Guowei, Liang Sun, Shuping Tan, and Hai Huang. "Librational characteristics of a dumbbell modeled tethered satellite under small, continuous, constant thrust." *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering* 227, (2013): 857-872.
- [28]. Misra, A. K., M. S. Nixon, and V. J. Modi. "Nonlinear dynamics of two-body tethered satellite systems: constant length case." *The Journal of the Astronautical Sciences* 49, (2001): 219-236.

- [29]. Razzaghi, Pouria, Ehab Al Khatib, and Shide Bakhtiari. "Sliding mode and SDRE control laws on a tethered satellite system to de-orbit space debris." *Advances in Space Research* 64, (2019): 18-27.
- [30]. Huang, Panfeng, Dongke Wang, Zhongjie Meng, and Zhengxiong Liu. "Post-capture attitude control for a tethered space robot-target combination system." *Robotica* 33, (2015): 898.
- [31]. Nishida, Shin-Ichiro, and Satomi Kawamoto. "Strategy for capturing of a tumbling space debris." *Acta Astronautica* 68, (2011): 113-120.
- [32]. Wormnes, Kjetil, Ronan Le Letty, Leopold Summerer, Rogier Schonenborg, et al. "ESA technologies for space debris remediation." In *6th European Conference on Space Debris*, vol. 1, Noordwijk, The Netherlands: ESA Communications ESTEC, (2013): 1-8.
- [33]. 赵一鸣。基于库仑力的非接触式目标消旋研究[D]。哈尔滨工业大学, (2016)。
- [34]. Reinhardt, Benjamin, and Mason Peck. "Eddy-current space tug." In *AIAA SPACE 2011 Conference & Exposition*, (2011): 7168.
- [35]. 马广富, 郭延宁, 邱爽, 邢景仪。空间非合作目标消旋技术研究现状总结与展望[J]。飞控与探测, 01, (2018): 26-33。
- [36]. Merino, Mario, Eduardo Ahedo, Claudio Bombardelli, Hodei Urrutxua, and Jesus Peláez. "Ion beam shepherd satellite for space debris removal." *Progress in Propulsion Physics* 4, (2013): 789-802.
- [37]. Bennett, Trevor, and Hanspeter Schaub. "Touchless electrostatic three-dimensional detumbling of large axi-symmetric debris." *The Journal of the Astronautical Sciences* 62, (2015): 233-253.
- [38]. 骆光照, 徐永强, 孙楚昕, 等。一种对空间非磁化金属碎片进行消旋的方法[P]。CN106394941B, 2017-02-15。
- [39]. Huang, Panfeng, Fan Zhang, Jia Cai, Dongke Wang, Zhongjie Meng, and Jian Guo. "Dexterous tethered space robot: Design, measurement, control, and experiment." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 53, (2017): 1452-1468.
- [40]. Chu, Zhongyi, Jingnan Di, and Jing Cui. "Hybrid tension control method for tethered satellite systems during large tumbling space debris removal." *Acta Astronautica* 152, (2018): 611-623.
- [41]. Wang, Bingheng, Zhongjie Meng, and Panfeng Huang. "Attitude control of towed space debris using only tether." *Acta Astronautica* 138, (2017): 152-167.
- [42]. Hovell, Kirk, and Steve Ulrich. "Attitude stabilization of an uncooperative spacecraft in an orbital environment using visco-elastic tethers." In *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, (2016): 641.
- [43]. Hovell, Kirk, and Steve Ulrich. "Postcapture dynamics and experimental validation of subtethered space debris." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 41, (2018): 519-525.
- [44]. 胡海岩, 郭大蕾, 翁建生。振动半主动控制技术的进展[J]。振动、测试与诊断, 04, (2001): 3-12。

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

为了能够将空间碎片主动移除任务中所涉及的多个任务环节进行简化，减轻任务有效载荷搭载，本项目首次提出基于磁流变阻尼器的空间飞网捕获+消旋一站式消旋的新方案。针对此方案，本项目以结构动力学与控制、刚体动力学、柔性多体动力学为理论基础，研究空间飞网捕获旋转目标后组合体动力学建模与消旋控制问题，采用理论与实验相结合的研究手段，分为建模、控制、和实验验证三步依次进行，具体研究内容如下：

(1) 绳系卫星组合体动力学建模与分析

此部分研究内容旨在建立“母星-系绳-目标”组合体系统(以下简称“组合体”)动力学模型，分析旋转目标对系统动力学的影响，解决飞网成功捕获旋转目标后组合体的模型精度低等问题，并为后续消旋控制提供模型基础。主要内容如下：

- 1) 飞网与目标的接触在多点同时发生，研究飞网成功包裹旋转目标后，飞网与目标间的多点等时接触动力学建模问题。
- 2) 在考虑复杂空间环境影响的前提下，研究飞网成功捕获旋转目标后组合体系统动力学建模方法，构建描述组合体运动的微分-代数方程组。
- 3) 研究旋转目标转速对系绳的冲击效应，以及对组合体系统动力学的影响，为后续基于磁流变阻尼器的半主动消旋控制任务提供模型基础。

(2) 基于磁流变阻尼器的消旋控制策略研究

针对本项目所提出的基于磁流变阻尼器的空间碎片捕获+消旋一站式消旋新方案，设计新型消旋控制算法，并分析基于磁流变阻尼器消旋法的可行性与高效性。主要内容如下：

- 1) 基于组合体动力学模型，以母星推进器的推进力为唯一控制输入，开发实时鲁棒控制算法，实现对母星的姿态调整和目标的消旋。
- 2) 在考虑有限的测量信息情况下，设计磁流变阻尼器阻尼力与母星推进器推进力的协同控制算法，对旋转目标进行快速平稳消旋；对比上述两种控制效果，验证基于磁流变阻尼器消旋方案的高效性和平稳性。

(3) 组合体动力学模型及消旋控制策略零重力实验验证

此部分研究内容旨在搭建组合体系统地面零重力实验平台，验证本项目所提

出的理论建模方法及消旋控制策略。首先利用地面移动机器人分别模拟母星及旋转目标，母星与目标通过系绳连接组成的组合体置于地面气浮实验平台，进行以下实验研究：

- 1) 测试组合体系统在无控制状态下运动规律，对比数值仿真计算结果以验证和改进组合体系统动力学建模方法。
- 2) 搭建磁流变阻尼器阻尼特性测试平台，通过实验手段建立磁流变阻尼器的唯象数学模型，为消旋控制提供模型基础。
- 3) 搭建零重力实验平台，结合本项目提出的控制策略，对旋转目标进行消旋实验，验证本项目所提出的协同控制算法。

2.2 研究目标

针对空间飞网捕获旋转目标后涉及的动力学建模与控制问题，研究“母星-系绳-目标”组合体完备的动力学建模方法；建立飞网与目标间的多点等时接触动力学模型，开发高效的接触动力学求解算法；讨论旋转目标对组合体系统稳定性的影响，并提出基于磁流变阻尼器阻尼力与母星推进器的协同消旋控制策略；搭建零重力实验平台验证本项目所提出的组合体建模方法以及消旋控制策略；形成理论分析、数值计算、仿真实验相互印证的研究框架。

2.3 拟解决的关键科学问题

本项目拟解决以下两个关键科学问题，分别对应以上研究内容(1)和(2)：

(1) 绳系卫星组合体完备动力学建模问题

传统方法对绳系卫星组合体建模时，往往将飞网包络目标构型进行简化处理，将组合体假设成仅通过刚性杆连接的哑铃模型，忽略了飞网与目标接触过程对系统动力学产生的影响，导致仿真结果与实际情况存在较大差异。本项目将母星与目标看成刚体，二者通过柔性系绳连接，建立柔性飞网与刚体目标多点等时接触动力学模型。在考虑复杂空间环境影响下，基于非线性有限元法建立“母星-系绳-目标”所组成组合体的完备的刚柔耦合动力学模型，解决飞网成功捕获目标后组合体的模型精度低的问题。

(2) 绳系卫星对目标消旋的控制问题

飞网在成功捕获目标后，目标的旋转运动将对母星产生无法预测的干扰，若不加以控制，目标极有可能缠绕系绳，最终与母星相撞，导致任务失败。本项目提出基于磁流变阻尼器的空间碎片捕获+消旋一站式消旋新方案，利用磁流变阻尼器自身的吸能减振特性以及阻尼力可控的特点，开发阻尼力与推进力协

同控制策略，实现对旋转目标的快速平稳消旋。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方案

针对以上研究内容，拟定如下研究方案：

(1) 绳系卫星组合体动力学建模方案

1) 飞网与目标接触动力学建模

将飞网视为柔性多体系统，目标视为刚性体。为了更好的描述飞网的柔性，拟采用集中参数法、绝对节点坐标法或几何精确法建立飞网动力学模型；当飞网成功捕获目标后，飞网的大部分面积覆于目标表面，与目标相接触并约束目标的自由运动。飞网与目标的接触在多点同时发生，因此应建立飞网与目标的多点等时接触动力学模型。首先，通过树型分层包围盒碰撞检测技术，对飞网与目标的接触部位进行实时检测；其次，将飞网与目标的接触碰撞问题视为单面约束问题，拟采用线性互补数学算法，如 Lemke 算法求解碰撞力；最后，将求解所得的碰撞力以外力形式加载至飞网动力学模型求解飞网的运动方程。

2) 绳系卫星组合体完备动力学建模与求解

首先，将母星与目标视为刚性体，系绳与飞网视为柔性体并采用相同的建模方法（集中参数法、绝对节点坐标法或几何精确法），整合上述接触动力学模型，建立组合体完备的刚柔耦合动力学模型；其次，分别采用 Bingham 黏塑性模型，非线性滞回双黏性模型以及 Bouc-Wen 模型建立磁流变阻尼器力学模型，并将其整合至组合体动力学模型中；再次，考虑复杂的空间环境影响，建立组合体受稀薄大气阻力、J2 摄动、太阳光压影响下的力学模型，分析空间环境对组合体系统的影响；最后，拟采用基于 OpenMP 的并行计算方法，对动力学方程进行高效求解。

3) 不同运动形态目标对系统动力学的影响分析

待捕获目标在空间往往呈现出不同的运动形态，如静置漂浮，单轴旋转，翻转，章动等，捕获此类目标后组合体的运动规律难以预测，因此有必要探讨不同运动形态以及不同转速的目标对系统的动力学响应。首先，通过仿真手段输出捕获目标后不同运动形态及转速的目标对系绳的拉力影响曲线，依此提出对系绳尺寸、材料及其他力学性能的要求；其次，通过模拟仿真分析组合体的运动规律，研究在无任何控制条件下，捕获不同运动形态目标的危险工况，作

为下一步进行消旋控制的输入条件。

(2) 基于磁流变阻尼器的消旋控制方案

1) 基于推进力的消旋控制方案

基于组合体动力学模型，以母星推进器的推进力为唯一控制输入，实现对母星的姿态调整和目标的消旋。首先，利用神经网络算法对飞网在系绳拉力作用下的主要承力绳段进行有效估计，将主要承力绳段的拉力乘以作用点距目标质心的力臂可以得到目标所承受的消旋阻力矩；其次，以系绳的拉力是否为零以及目标转速是否为零作为判别条件，设计不同的推进力控制模式，通过系绳拉动飞网对目标施加消旋阻力矩，实现消旋控制。

2) 协同消旋控制方案

磁流变阻尼器具有减振吸能，阻尼力可控等特点。将磁流变阻尼器安装于系绳与飞网之间，通过对推进力与阻尼力协同控制，实现对旋转目标的快速平稳消旋。基于组合体动力学模型，以推进器推进力和阻尼器阻尼力为控制输入，以目标的旋转速度和母星与目标的距离值作为目标函数，以推进器剩余燃料比冲为边界条件，设计推进力和阻尼力的最优协同控制方案。

(3) 组合体模型与消旋控制零重力实验验证方案

1) 磁流变阻尼器力学性能实验

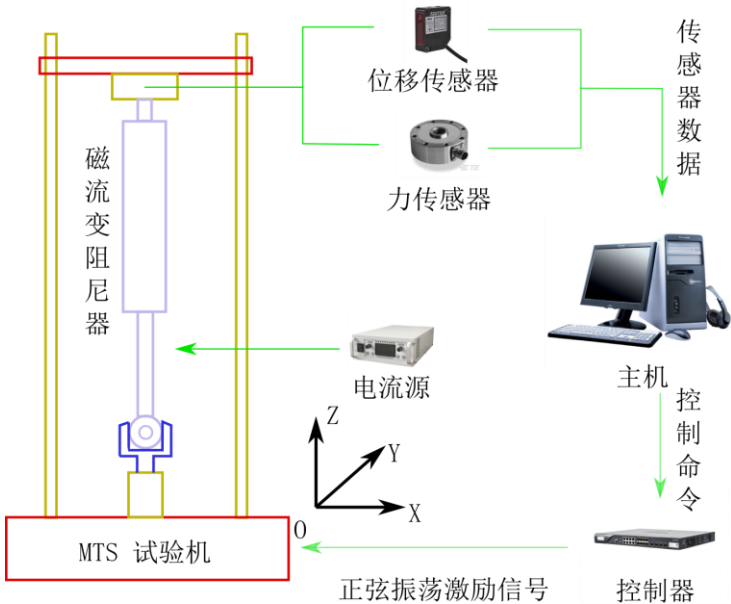


图 5 磁流变阻尼器力学性能测试实验方案图

搭建磁流变阻尼器阻尼特性测试平台如图 5 所示。实验过程为，首先通过主机发送控制指令，由 MTS 试验机驱动磁流变阻尼器缸体相对于活塞以一定频率和振幅作简谐振动；对磁流变阻尼器施加常值控制电流，使活塞上的线圈产

生恒定磁场，测量磁流变阻尼器刚体与活塞的相对位移和阻尼力等信息，将测量数据贮存于主机；调节不同的控制电流，重复上述实验；处理实验数据，生成阻尼力-位移曲线，阻尼力-速度曲线，阻尼力-电流曲线；最终建立磁流变阻尼器阻尼力唯象数学模型，为消旋控制提供模型基础。

2) 组合体动力学模型验证实验

设计加工两部地面移动机器人分别模拟母星及旋转目标，母星与目标通过系绳连接组成组合体系统，飞网以一定构型覆盖目标。将组合体系统置于精密气浮平台以模拟空间微重力环境。搭建如图 6 所示的物理仿真实验平台。控制目标机器人在气浮平台上以一定初始转速绕 z 轴旋转后关闭控制系统，利用高速相机记录母星、目标以及系绳的运动规律，通过加速度传感器、系绳拉力传感器记录母星与系绳的动力学响应。将实验采集结果与仿真结果对比以验证组合体动力学模型。

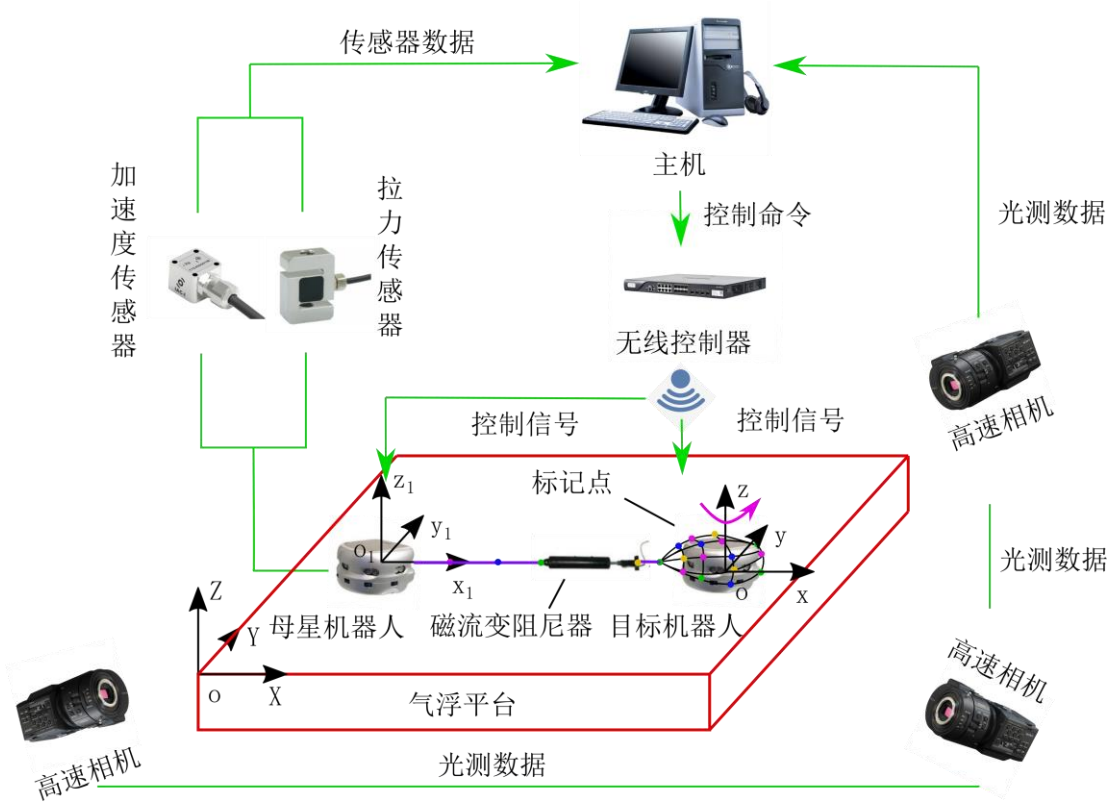


图 6 组合体动力学模型及消旋控制算法验证实验方案图

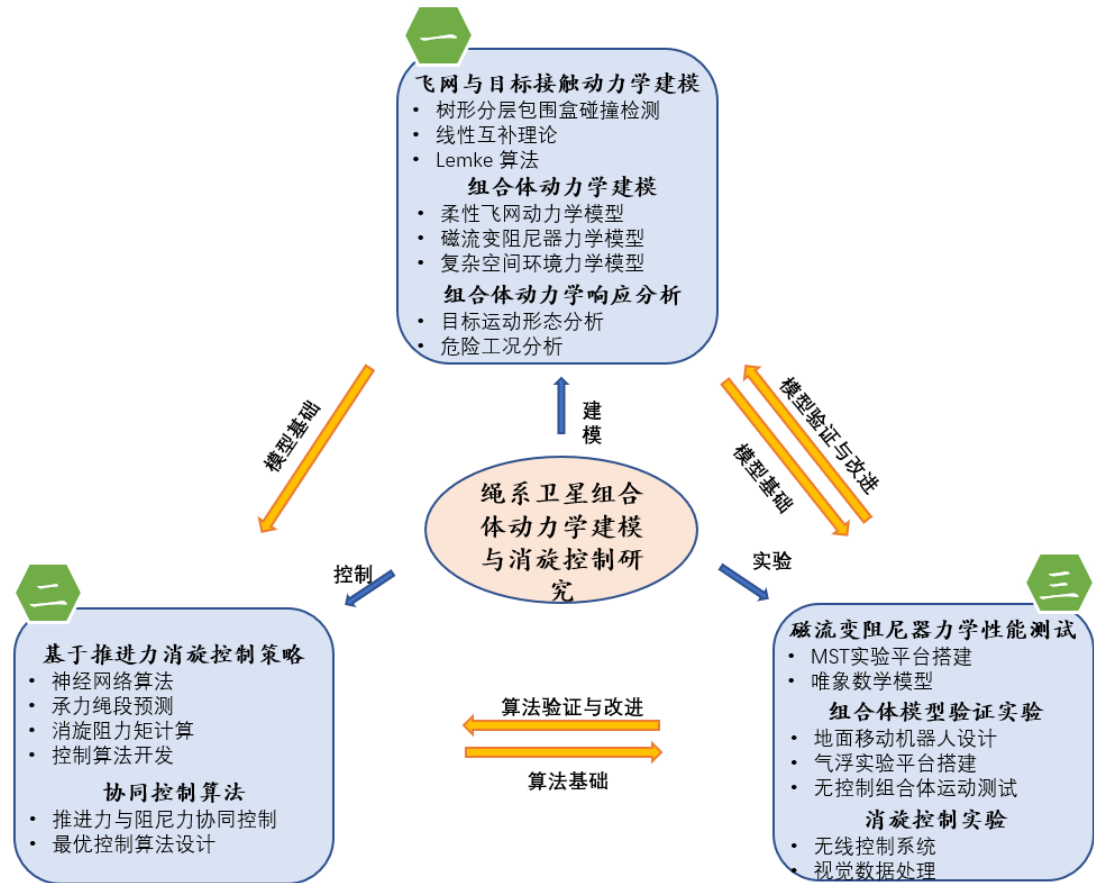
3) 基于磁流变阻尼器的协同控制算法验证

利用图 6 所示的实验平台，首先控制目标机器人以一定初始转速绕 z 轴转动。开启母星机器人的控制系统，利用所开发的协同控制算法控制母星机器人的推进力以及磁流变阻尼器的阻尼力，实现对目标的快速平稳消旋。在目标机

器人特定位置布置视觉系统可识别的标记点，利用高速相机捕捉标记点位置变化信息，处理此数据得到目标的角速度变化规律。通过与仿真结果对比验证此消旋控制算法。

3.2 技术路线

针对 3.1 节拟定的研究方案，本项目的总体技术路线如下图所示：



3.3 可行性分析

(1) 研究基础

申请人博士期间一直从事空间碎片主动移除的课题研究。申请人通过对空间飞网展开及抓捕动力学研究，在本项目中所涉及的接触动力学以及多柔体系统动力学等方面已具备一定研究基础，研究成果已发表于《Progress in Space Sciences》，《Journal of Guidance, Control and Dynamics》，《Acta Astronautica》等国际高水平期刊。此外，申请人博士后研究期间在美国马里兰大学帕克分校从事多柔体系统动力学的研究工作，合作导师为著名柔性多体动力学专家 Olivier Bauchau 教授，所发表的会议论文“Finite Element Models for Flexible Cosserat Solids, ASME-IDETC/CIE, 2020”被评为“最佳论文提名奖”。

(2) 研究团队

申请人所在研究团队由胡海岩院士创建，近年来主要从事大型柔性可展开空间结构动力学与控制研究，胡海岩院士主持过我国多体动力学研究领域至今唯一的国家自然科学基金重大项目“大型可展开空间结构的非线性动力学建模、分析与控制”并以“特优”结题，具有丰富的研究经验，胡海岩院士可在本项目中所涉及的动力学建模、计算与地面实验等方面给予全面指导；此外，课题组田强教授一直从事多柔体动力学研究，其主持开发的柔性多体动力学并行计算程序已经在航天五院、八院广泛应用，且田强教授设计过多个多柔体系统地面试验装置，同样可以在本项目的开展中给予重要支撑。

(3) 计算与实验条件

本项目涉及的动力学计算与实验包含如下关键技术：一、组合体系统动力学模型计算与求解；二、移动机器人开发与气浮实验平台搭建；三、基于非接触式测量技术的机器人位姿测量。申请人所在课题组拥有先进的动力学计算条件，如大规模并行计算机群，非线性动力学分析软件等，可为本项目中所设计的模拟仿真提供良好的条件。此外，实验室拥有的高速图像采集系统、激光测距仪等实验仪器和传感标定设备，以及空间运动模拟的气浮平台，磁气悬浮平台，均可为后续的空间微重力验证实验提供良好条件。

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目以废弃卫星回收，太空碎片捕获等空间在轨服务任务为研究背景，结合飞网捕获特色方法，拟解决成功捕获旋转目标后组合体建模与消旋控制等关键技术问题。具体的特色与创新性体现如下：

(1) 绳系卫星组合体完备的刚柔耦合动力学建模

现有的研究将组合体模型过度简化，忽略了飞网与目标的接触效应对系统的影响，导致了模型的不准确。本项目将构建柔性飞网与刚性目标的接触动力学模型，建立组合体完备的刚柔耦合动力学模型，提高组合体模型的描述精度，并为控制器的设计提供模型基础。

(2) 基于磁流变阻尼器的消旋控制策略研究

为了能够将空间碎片主动移除任务中所涉及的多个任务环节进行简化，减轻任务有效载荷搭载，本项目首次提出基于磁流变阻尼器的空间飞网捕获+消旋一站式的目标消旋新方案，并设计阻尼器阻尼力与母星推进器推进力协同控制算法，实现对旋转目标的快速平稳消旋。

(3) 目标消旋控制的零重力实验验证

目前国内外有关飞网成功捕获目标后,对组合体的模型验证实验以及对目标的消旋控制实验研究尚少。本项目利用地面移动机器人分别模拟母星及旋转目标,通过系绳连接形成组合体系统;搭建零重力实验平台,验证本项目所建立的组合体动力学模型以及消旋控制策略。

5. 年度研究计划及预期研究结果 (包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等)。

5.1 年度研究计划

2022.01 - 2022.12:

构建柔性飞网与刚性目标间的接触动力学模型,与传统罚函数法接触动力学模型进行比较分析;建立完备的“母星-系绳-目标”组合体动力学模型,分析不同转速的目标对系统动力学的冲击效应;完成实验平台的初步设计、制造、组装和调试,验证组合体动力学模型;总结研究成果,在国际著名学术期刊上至少投递 1 篇 SCI 学术论文。

2023.01 - 2023.12:

针对组合体系统动力学模型,研究系统在无控制条件下的运动规律;设计仅通过控制母星推进器推进力的控制算法实现对旋转目标的消旋;搭建实验平台,对无控制条件下系统动力学响应进行测试实验,验证组合体动力学模型;总结研究成果,在国际著名学术期刊上至少投递 1 篇 SCI 学术论文。

2024.01 - 2024.12:

设计磁流变阻尼器阻尼力与母星推进器推进力的协同控制算法,对旋转目标进行快速平稳消旋;搭建磁流变阻尼器阻尼特性测试平台,通过实验手段建立磁流变阻尼器的唯象数学模型;搭建零重力实验平台,对协同控制算法进行消旋实验验证并生成实验报告;总结研究成果,在国际著名学术期刊上至少投递 1 篇 SCI 学术论文。

5.2 国际合作与交流计划

拟组织项目组成员参加国内外相关学术会议,如国际宇航大会(IAC)、中国宇航大会、欧洲空间碎片研讨会、全国动力学与控制学术会议、可展开空间结构学术会议等。

与美国西科斯基荣誉教授、马里兰大学航天工程系 Olivier Bauchau 教授领导的实验室在柔性体建模方面继续开展合作,赴美国进行短期学术访问交流,

研究柔性绳索的力学建模、计算与实验问题。

5.3 预期研究成果

(1) 建立柔性绳索与旋转目标的接触动力学模型，并建立一套“母星-系绳-目标”组合体完备的刚柔耦合动力学模型。

(2) 针对本项目所提出的基于磁流变阻尼器的空间碎片捕获+消旋一站式消旋新方案，提出利用磁流变阻尼器阻尼力与母星推进器推进力消旋的协同控制算法。

(3) 搭建一套组合体消旋控制的零重力实验平台，对本项目的主要理论、数值方法以及控制算法进行验证，形成完整的计算和实验报告。

(4) 总结研究成果，在航天动力学与控制主流国际期刊上发表至少 3 篇 SCI 学术论文，申请至少 1 项国家发明专利。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

申请人所在的研究小组由胡海岩院士创建，主要从事与航空航天科技相关的结构动力学与控制研究，在国内外已产生重要学术影响。胡海岩院士近年来主要从事大型可展开空间结构动力学与控制研究，具有丰富的研究经验，可在本项目所涉及的动力学建模、计算与地面实验等方面给予全面指导。申请人所在单位田强教授长期从事柔性多体系统动力学研究，可以在本项目所涉及的动力学建模方面给予帮助；另外，哈尔滨工业大学机电学院刘荣强教授（申请人的硕士导师）已在可展开机构建模分析与实验验证方面具有长期的研究积累，也可以对申请人在本项目所涉及的实验验证方面给予指导和帮助。

申请人及所在课题组长期从事多体系统动力学研究，承担过多项国家级或协作科研项目，积累了丰富的研究经验。项目参与人员具有扎实的数学力学基础、计算机应用及实验动手能力，很多成员已经发表或投递过与本项目相关的高水平学术论文。

申请人在空间碎片飞网捕获动力学研究方面获得了国内外同行专家的高度评价，近年来以第一作者或通讯作者发表 SCI 收录论文共计 7 篇（其中 5 篇代表作品见附件），取得的主要研究成果概括如下：一、基于集中参数法及绝对节点坐标法建立飞网动力学模型并对比分析飞网展开动力学特性，如图 8 所示；二、基于赫兹碰撞理论，建立飞网与目标碰撞的接触力及摩擦力模型，并将该

模型导入到飞网展开动力学模型中进行计算。飞网捕获 Envisat 卫星模型的仿真效果图如图 9 所示。三、通过对比仿真数据与欧洲空间局（ESA）抛物线飞行实验数据验证上述展开动力学模型以及接触动力学模型。抛物线飞行实验照片见图 10。

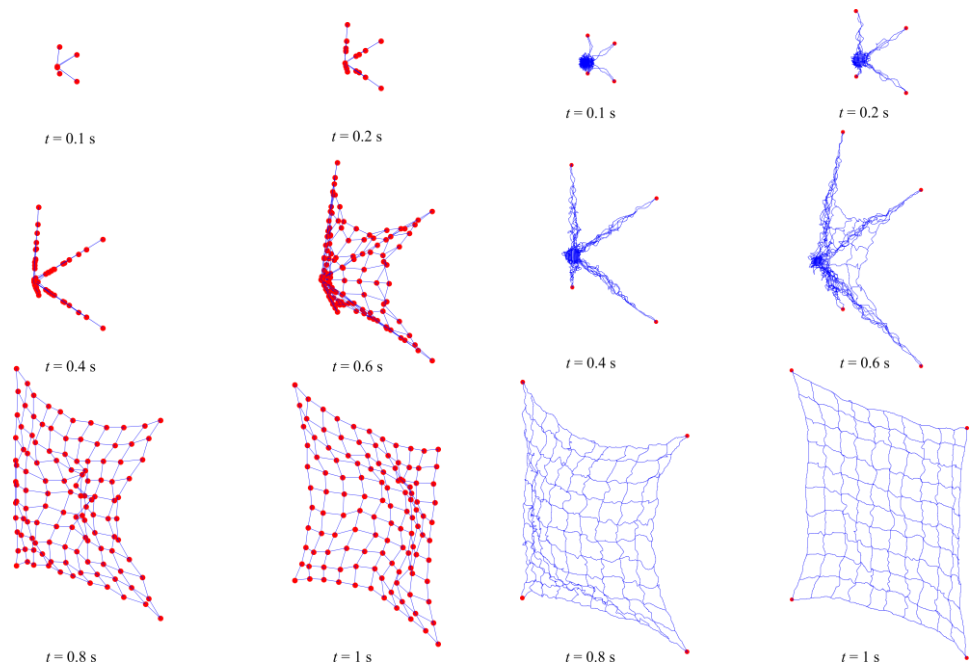


图 8 (a) 集中参数法建模

(b) 绝对节点坐标法建模

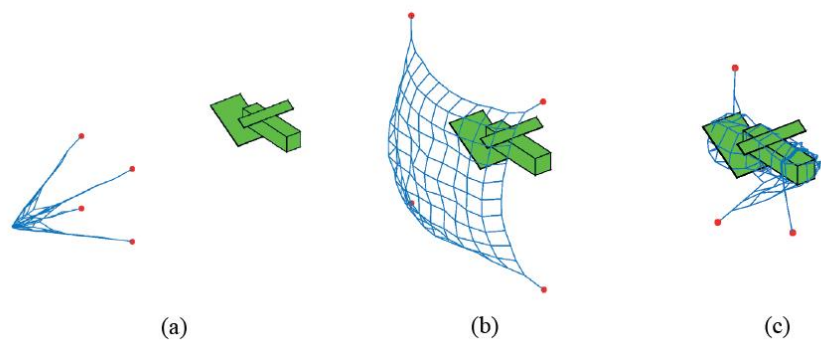


图 9 飞网捕获 Envisat 卫星仿真图



图 10 抛物线飞行实验

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托于北京理工大学宇航学院力学系、飞行器动力学与控制教育部重点实验室。该实验室在飞行器结构动力学、柔性多体系统动力学、航天结构振动特性分析与测试、有限元数值模拟和程序开发等方面有良好的研究基础和长期的技术储备；拥有先进的动力学计算和实验条件，包括：大规模并行计算机群， ABAQUS、RecurDyn、ADAMS 等动力学分析软件；以及 3D 打印机、5t 液压伺服振动台、多点激振加载系统、激光振动测量系统、高速图像采集系统、RT-LAB 半物理仿真系统、LMS 振动测试与分析系统、激光测距仪、气浮实验平台、磁气悬浮平台(图 11)等实验仪器设备；拥有自主开发的多柔体动力学建模和计算软件、空间结构展开动力学实验测试系统。

以上的工作条件表明，本项目所依托的院系和实验室拥有国内一流的动力学与控制研究条件，可支撑本项目的所有计算与实验研究。



图 11 (a) 气浮实验平台



(b) 磁气悬浮平台

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况,包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录）。

无

(三) 其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

无

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 其他。

无